

DIRETORIA DE EXTENSÃO (DIREX) – Departamento de Extensão e Assuntos Comunitários (DEAC) EXPOTEC - CULTURA OCEÂNICA

Problema

Os oceanos enfrentam diversos problemas ambientais que ameaçam a vida marinha e o equilíbrio ecológico do planeta. A poluição por plásticos é um dos maiores desafios, já que toneladas de resíduos acabam no mar todos os anos, prejudicando peixes, tartarugas e aves que confundem o lixo com alimento. Além disso, o derramamento de petróleo, o descarte de produtos químicos e o esgoto sem tratamento contaminam a água e os ecossistemas costeiros. Outro problema grave é a pesca predatória, que reduz populações inteiras de espécies e desequilibra as cadeias alimentares. O aquecimento global também afeta os oceanos, provocando o branqueamento dos corais e a elevação do nível do mar, colocando em risco tanto a biodiversidade quanto as populações humanas que dependem desses ambientes.

Elevação do aquecimento nos oceanos nos últimos 5 anos

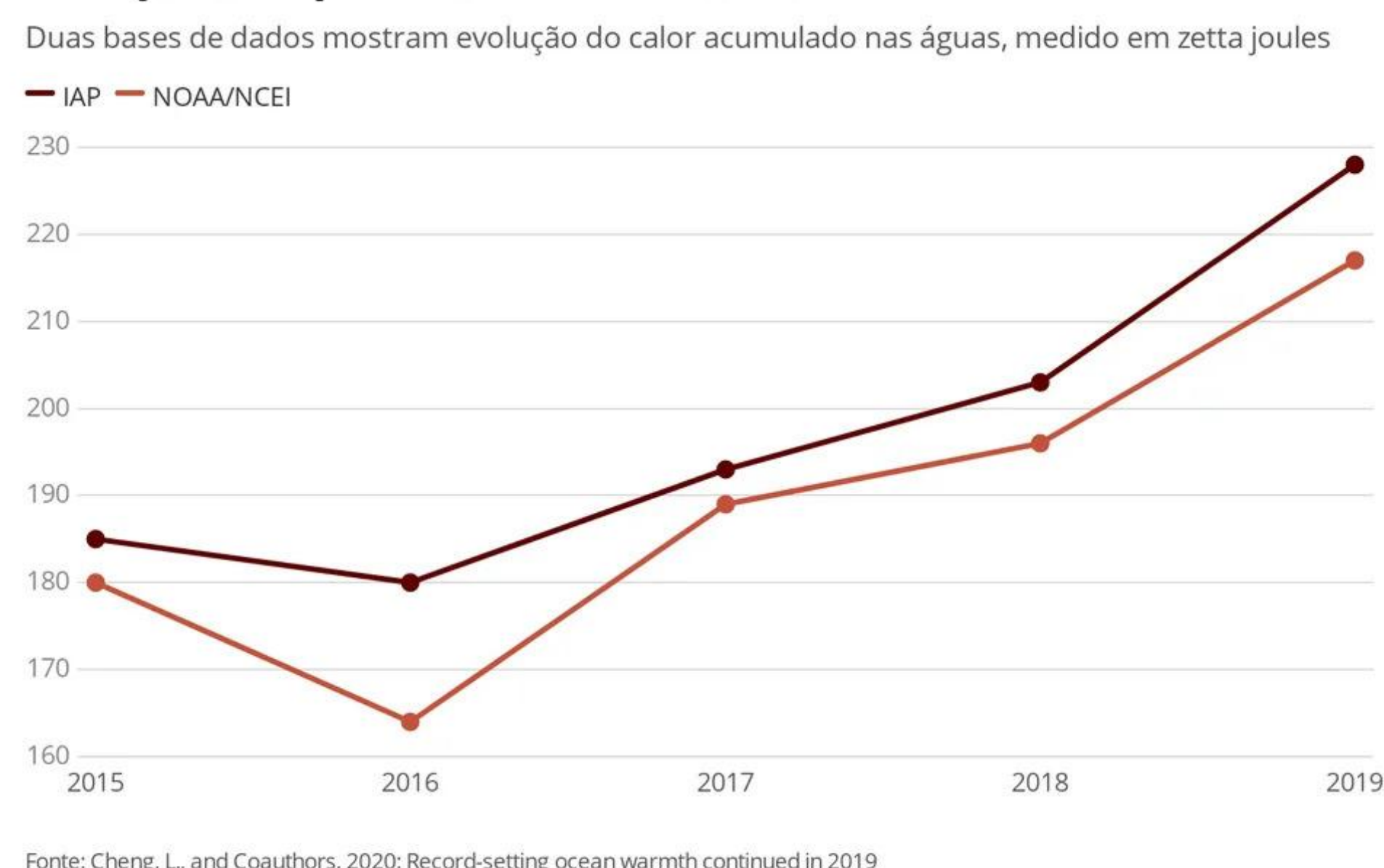


Figura 1 -<https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/01/13/temperatura-dos-oceanos-cresce-450percent-nas-ultimas-6-decadas-e-bate-terceiro-recorde-consecutivo-em-2019-diz-estudo.ghtml>

OceanData

O projeto OceanData funciona por meio da coleta, processamento e compartilhamento de dados marinhos - temperatura, profundidade, espécies presentes, luminosidade, salinidade e nível de oxigênio - para instituições de limpeza dos oceanos. Essas informações serão coletadas por meio de sensores aquáticos eletrônicos em conjuntura com uma câmera que integra o sistema a uma inteligência artificial de reconhecimento de imagem. Esses sensores seriam dispostos em uma boia que permitiria, não só que o sistema pudesse ser acoplado a qualquer barco de múltiplos portes por meio de uma corda, mas também proteger os componentes sensíveis à água do circuito ao mesmo tempo que submerge outros.



Figura 2 – Sensor de Temperatura DS18B20 a Prova D'água



Figura 3 – Sensor Ultrassônico JSN-SR04M-2 a Prova D'água + Módulo para Arduino

Objetivo

O principal objetivo do projeto OceanData é contribuir para a preservação e recuperação dos ecossistemas marinhos por meio da coleta precisa e contínua de dados ambientais. Ao monitorar parâmetros como temperatura, profundidade, salinidade, luminosidade, oxigenação da água e presença de espécies, o sistema visa fornecer informações confiáveis e em tempo real para instituições responsáveis pela limpeza e conservação dos oceanos. Dessa forma, busca-se otimizar estratégias de intervenção ambiental, apoiar pesquisas científicas e promover ações mais eficazes de proteção da vida marinha.

Referências Bibliográficas

DA CRUZ DOS ANJOS, U. P.; DOS SANTOS ROSENDO, D.; DE SANTANA, I. Aplicações práticas de Sistemas Embarcados para a Conservação de Ecossistemas Marinhos.
Lampi, E. G. G., Bento, G. de O., Denadai, G. S., Souza, L. L. V. de, Gonçalves, M. P. R., Mendonça, M. S., Leal, P. H. C., & Kalili, R. M. (2024). MONITORAMENTO COMPUTACIONAL DE OCEANOS.
GODOY, Ana Luiza Correia de. Uso do sensor de alta qualidade conectado ao micro controlador arduino para análise de fluido. 2020. Monografia (Graduação em Engenharia da Computação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020.

Agradecimentos

Ao Professor João Roberto de Toledo Quadros, coordenador do Projeto Grupo de Robótica do Maracanã (PGRM), crucial para que tivéssemos condições de implementar esse projeto.